

Задачи

. 01 - 127711

Первые 3 часа автомобиль ехал со скоростью 70 км/ч,

следующий час — со скоростью 65 км/ч,

а затем ещё час — со скоростью 45 км/ч.

Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

64

. 02 - 101622

Первая труба пропускает на 4 литра воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объёмом 672 литра она заполняет на 4 минуты быстрее, чем первая труба?

Ответ:

28

. 02 - 90747

На изготовление 39 деталей первый рабочий затрачивает на 10 часов меньше, чем второй рабочий на изготовление 104 таких же деталей.

Известно, что первый рабочий за час делает на 5 деталей больше, чем второй.

Сколько деталей в час делает второй рабочий?

Ответ:

8

. 03 - 126361

Наташа выполняет работу за 51 час,

а Саша и Наташа вместе выполняют ту же работу за 34 часа.

За сколько часов выполнит работу Саша?

Ответ:

102

. 04 - 91723

Первая труба наполняет бассейн за 10 минут, вторая труба — за 14 минут, а третья — за 35 минут. За сколько минут заполнится бассейн, если использовать все три трубы одновременно?

Ответ:

5

. 05 - 146527

Первый мастер изготавливает на 4 детали в час меньше, чем второй. Сколько деталей в час изготавливает второй мастер, если заказ на 220 деталей он выполняет на 2 часа 40 минут быстрее, чем первый мастер выполняет заказ на 260 деталей?

Ответ:

30

. 06 - 100792 ЯЩЕНКО

Двое рабочих, работая вместе, могут выполнить работу за 9 дней. За сколько дней, работая отдельно, выполнит эту работу первый рабочий, если он за 2 дня выполняет такую же часть работы, какую второй — за 3 дня?

Ответ:

15

. 07 - 146521 ЯЩЕНКО

Каждая из двух труб с одинаковой пропускной способностью может наполнить бассейн за 11 часов. Через 3 часа после того, как одна труба наполняла бассейн, подключили вторую трубу, и бассейн наполнили две трубы вместе. Сколько часов потребовалось на наполнение бассейна?

Ответ:

7

. 08 - 127767

Петя и Ваня выполняют одинаковый тест. Петя отвечает за час на 15 вопросов теста, а Ваня — на 24. Они одновременно начали отвечать на вопросы теста, и Петя закончил свой тест позже Вани на 105 минут. Сколько вопросов содержал тест?

Ответ:

70

. 09 - 99996 ЯЩЕНКО

Боря и Ваня могут покрасить забор за 10 часов. Ваня и Гриша могут покрасить этот же забор за 15 часов, а Гриша и Боря — за 18 часов. За сколько часов мальчики покрасят забор, работая втроем?

Ответ:

9

. 09- 100791 ЯЩЕНКО

Изюм получается в процессе сушки винограда. Сколько килограммов винограда потребуется для получения 60 килограммов изюма, если виноград содержит 90% воды, а изюм содержит 5% воды?

Ответ:

570

. 10 - 100786 ЯЩЕНКО

Две бригады, состоящие из рабочих одинаковой квалификации, одновременно начали выполнять два одинаковых заказа. В первой бригаде было 12 рабочих, а во второй — 15 рабочих. Через 9 дней после начала работы в первую бригаду перешли 6 рабочих из второй бригады. В итоге оба заказа были выполнены одновременно. Найдите, сколько дней потребовалось на выполнение заказов.

Ответ:

12

. 100786 ЯЩЕНКО (аналог)

Две бригады, состоящие из рабочих одинаковой квалификации, одновременно начали выполнять два одинаковых заказа. В первой бригаде было 12 рабочих, а во второй — 21 рабочий. Через 10 дней после начала работы в первую бригаду перешли 12 рабочих из второй бригады. В итоге оба заказа были выполнены одновременно. Найдите, сколько дней потребовалось на выполнение заказов.

Ответ:

16

. 100792 ЯЩЕНКО (аналог)

Двое рабочих, работая вместе, могут выполнить работу за 12 дней. За сколько дней, работая отдельно, выполнит эту работу первый рабочий, если он за 3 дня выполняет такую же часть работы, какую второй — за 4 дня?

Ответ:

21

. 101481

Расстояние между городами А и В равно 500 км.

Из города А в город В выехал первый автомобиль,

а через час после этого навстречу ему из города В выехал со скоростью 80 км/ч второй автомобиль.

Найдите скорость первого автомобиля, если автомобили встретились на расстоянии 260 км от города

А. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

65

. 101499

Пристани А и В расположены на озере, расстояние между ними равно 264 км.

Баржа отправилась с постоянной скоростью из А в В.

На следующий день после прибытия она отправилась тем же путём обратно со скоростью на 2 км/ч больше прежней, сделав по пути остановку на 1 час.

В результате она затратила на обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В.

Найдите скорость баржи на пути из А в В. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

22

. 101499 (аналог)

Пристани А и В расположены на озере, расстояние между ними равно 264 км.

Баржа отправилась с постоянной скоростью из А в В.

На следующий день после прибытия она отправилась тем же путём обратно со скоростью на 2 км/ч больше прежней, сделав по пути остановку на 1 час.

В результате она затратила на обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В.

Найдите скорость баржи на пути из А в В. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

22

. 101561 (аналог)

Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 468 км и после стоянки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость течения, если скорость теплохода в неподвижной воде равна 22 км/ч, стоянка длится 3 часа, а в пункт отправления теплоход возвращается через 47 часов. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

4

. 101564 (аналог)

Катер в 10:00 вышел по течению реки из пункта А в пункт В, расположенный в 35 км от А. Пробыв в пункте В 4 часа, катер отправился назад и вернулся в пункт А в 18:00 того же дня. Определите собственную скорость катера (в км/ч), если известно, что скорость течения реки 3 км/ч.

Ответ:

18

. 101565 (аналог)

Расстояние между пристанями А и В равно 160 км. Из А в В по течению реки отправился плот, а через 1 час вслед за ним отправилась яхта, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот проплыл 38 км. Найдите скорость яхты в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 2 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

18

. 101613 (аналог)

Имеется два сосуда. Первый содержит 60 кг, а второй — 20 кг раствора кислоты различной концентрации. Если эти растворы смешать, то получится раствор, содержащий 76% кислоты. Если же смешать равные массы этих растворов, то получится раствор, содержащий 82% кислоты. Сколько килограммов кислоты содержится в первом сосуде?

Ответ:

42

. 11 - 92102

От пристани А к пристани В, расстояние между которыми равно 168 км, отправился с постоянной скоростью первый теплоход, а через 2 часа после этого следом за ним со скоростью, на 2 км/ч большей скорости первого, отправился второй.

Найдите скорость первого теплохода, если в пункт В оба теплохода прибыли одновременно. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

12

. 12 - 58800

Из пункта А в пункт В одновременно выехали два автомобиля. Первый проехал с постоянной скоростью весь путь.

Второй проехал первую половину пути со скоростью, меньшей скорости первого на 13 км/ч,

а вторую половину пути — со скоростью 78 км/ч, в результате чего прибыл в пункт В одновременно с первым автомобилем.

Найдите скорость первого автомобиля, если известно, что она больше 48 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

52

. 126361 (аналог)

Катя и Настя, работая вместе, пропалывают грядку за 24 минуты, а одна Настя — за 42 минуты.

За сколько минут пропалывает грядку одна Катя?

Ответ:

56

. 127711 (аналог)

Первый час автомобиль ехал со скоростью 115 км/ч,

следующие три часа — со скоростью 45 км/ч,

а затем два часа — со скоростью 40 км/ч.

Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

55

. 127767 (аналог)

Петя и Ваня выполняют одинаковый тест.

Петя отвечает за час на 18 вопросов теста, а Ваня — на 32.

Они одновременно начали отвечать на вопросы теста,

и Петя закончил свой тест позже Вани на 70 минут.

Сколько вопросов содержал тест?

Ответ:

48

. 13 - 158626 СТАТГРАД

Посёлок С находится между городами А и В, причём расстояние между А и С равно 36 км. Одновременно из города А выехал грузовик, а из города В – мотоцикл, скорость мотоциклиста в два раза больше скорости грузовика. Найдите расстояние между городами А и В, если в посёлок С грузовик и мотоцикл прибыли в одно и то же время.

Ответ:

108

. 14 - 146525 ЯЩЕНКО

Из города А в город Б выехал автобус, а через полчаса со скоростью 85 км/ч следом за ним выехал автомобиль, догнал автобус в городе К и повернул обратно. Когда автомобиль вернулся в А, автобус прибыл в Б. Найдите расстояние от А до К, если расстояние между городами А и Б равно 174 км. Ответ дайте в километрах.

Ответ:

102

. 144265 (аналог)

Моторная лодка прошла против течения реки 72 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 6 часов меньше. Найдите скорость течения, если скорость лодки в неподвижной воде равна 9 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

3

. 146521 ЯЩЕНКО (аналог)

Каждая из двух труб с одинаковой пропускной способностью может наполнить бассейн за 14 часов. Через 4 часа после того, как одна труба наполняла бассейн, подключили вторую трубу, и бассейн наполнили две трубы вместе. Сколько часов потребовалось на наполнение бассейна?

Ответ:

9

. 146523 ЯЩЕНКО (аналог)

Смешали 55-процентный и 30-процентный растворы кислоты и получили 40-процентный раствор кислоты. Если к полученному раствору добавить 10 кг чистой воды, то получится 32-процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 55-процентного раствора использовали для получения смеси?

Ответ:

16

. 15 - 144265

Моторная лодка прошла против течения реки 77 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 4 часа меньше. Найдите скорость течения, если скорость лодки в неподвижной воде равна 9 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

2

. 158626 СТАТГРАД (аналог)

Посёлок С находится между городами А и В, причём расстояние между А и С равно 38 км. Одновременно из города А выехал грузовик, а из города В – мотоцикл, скорость мотоцикла в два раза больше скорости грузовика. Найдите расстояние между городами А и В, если в посёлок С грузовик и мотоцикл прибыли в одно и то же время.

Ответ:

114

. 16 - 167400 СТАТГРАД

Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 200 км и после стоянки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость течения, если скорость теплохода в неподвижной воде равна 15 км/ч, стоянка длится 10 часов, а в пункт отправления теплоход возвращается через 40 часов после отплытия из него. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

5

. 17 - 101501

Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 27 км/ч, проходит некоторое расстояние по реке и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения равна 1 км/ч, стоянка длится 5 часов, а в исходный пункт теплоход возвращается через 32 часа после отправления из него. Сколько километров проходит теплоход за весь рейс?

Ответ:

728

. 18 - 101561

Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 609 км и после стоянки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость течения, если скорость теплохода в неподвижной воде равна 25 км/ч, стоянка длится 1 час, а в пункт отправления теплоход возвращается через 51 час. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

4

. 19 - 101564

Катер в 10:00 вышел по течению реки из пункта А в пункт В, расположенный в 40 км от А. Пробыв 3 часа в пункте В, катер отправился назад и вернулся в пункт А в 16:00 того же дня. Определите собственную скорость катера (в км/ч), если известно, что скорость течения реки 3 км/ч.

Ответ:

27

. 20 - 101565

Расстояние между пристанями А и В равно 192 км. Из А в В по течению реки отправился плот, а через 3 часа вслед за ним отправилась яхта, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот проплыл 92 км. Найдите скорость яхты в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 4 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

20

. 21 - 101498

По двум параллельным железнодорожным путям навстречу друг другу следуют скорый и пассажирский поезда, скорости которых равны соответственно 85 км/ч и 35 км/ч.

Длина пассажирского поезда равна 250 метрам.

Найдите длину скорого поезда, если время, за которое он прошёл мимо пассажирского, равно 30 секундам. Ответ дайте в метрах.

Ответ:

750

. 22 - 149105

Призёрами городской олимпиады по математике стали 6 учеников, что составило 5% от числа участников.

Сколько человек участвовало в олимпиаде?

Ответ:

120

. 23 - 91262

Имеется два сплава.

Первый сплав содержит 10% меди, второй — 40% меди.

Масса второго сплава больше массы первого на 3 кг.

Из этих двух сплавов получили третий сплав, содержащий 30% меди.

Найдите массу третьего сплава. Ответ дайте в килограммах.

Ответ:

9

. 24 - 130225

Имеются два сплава.

Первый содержит 15% никеля, второй — 35% никеля.

Из этих двух сплавов получили третий сплав массой 140 кг, содержащий 30% никеля.

На сколько килограммов масса первого сплава меньше массы второго?

Ответ:

70

. 25 - 101613

Имеется два сосуда. Первый содержит 40 кг, а второй — 25 кг растворов кислоты различной концентрации. Если эти растворы смешать, то получится раствор, содержащий 30% кислоты. Если же смешать равные массы этих растворов, то получится раствор, содержащий 36% кислоты. Сколько процентов кислоты содержится в первом сосуде?

Ответ:

10

. 26 - 99994 ЯЩЕНКО

Смешав 41-процентный и 63-процентный растворы кислоты и добавив 10 кг чистой воды, получили 35-процентный раствор кислоты. Если бы вместо 10 кг воды добавили 10 кг 50-процентного раствора той же кислоты, то получили бы 45-процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 41-процентного раствора использовали для получения смеси?

Ответ:

35

. 27 - 146523 ЯЩЕНКО

Смешали 20-процентный и 45-процентный растворы кислоты и получили 36-процентный раствор кислоты. Если к полученному раствору добавить 10 кг чистой воды, то получится 30-процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 20-процентного раствора использовали для получения смеси?

Ответ:

18

. 28 - 100789 ЯЩЕНКО

Два гонщика участвуют в гонках. Им предстоит проехать 22 круга по кольцевой трассе протяжённостью 3 км. Оба гонщика стартовали одновременно, а на финиш первый пришёл раньше второго на 11 минут. Чему равнялась средняя скорость второго гонщика, если известно, что первый гонщик в первый раз обогнал второго на круг через 10 минут? Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

72

. 29 - 100788 ященко

Из пункта А круговой трассы выехал велосипедист. Через 20 минут он ещё не вернулся в пункт А и из пункта А следом за ним отправился мотоциклист. Через 5 минут после отправления он догнал велосипедиста в первый раз, а ещё через 46 минут после этого догнал его во второй раз. Найдите скорость мотоциклиста, если длина трассы равна 46 км. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

75

. 58800 (аналог)

Из пункта А в пункт В одновременно выехали два автомобиля. Первый проехал с постоянной скоростью весь путь.

Второй проехал первую половину пути со скоростью, меньшей скорости первого на 13 км/ч,

а вторую половину пути — со скоростью 78 км/ч, в результате чего прибыл в пункт В одновременно с первым автомобилем.

Найдите скорость первого автомобиля, если известно, что она больше 48 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

64

. 90747 (аналог)

На изготовление 252 деталей первый рабочий затрачивает на 9 часов меньше, чем второй рабочий на изготовление 420 таких же деталей.

Известно, что первый рабочий за час делает на 1 деталь больше, чем второй.

Сколько деталей в час делает первый рабочий?

Ответ:

21

. 91262 (аналог)

Имеется два сплава.

Первый сплав содержит 40% меди, второй — 25% меди.

Масса первого сплава больше массы второго на 10 кг.

Из этих двух сплавов получили третий сплав, содержащий 35% меди.

Найдите массу третьего сплава. Ответ дайте в килограммах.

Ответ:

30

. 91723 (аналог)

Один маляр может покрасить забор за 45 часов,

а второй маляр тот же забор — за 36 часов.

За сколько часов маляры покрасят такой же забор, работая вместе?

Ответ:

20

. 92102 (аналог)

Два велосипедиста одновременно отправляются в 190-километровый пробег.

Первый едет со скоростью на 9 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 9 часов раньше второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу первым.

Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

19



Ключ ответов

1 64	2 28	3 8	4 102	5 5	6 30
7 15	8 7	9 70	10 9	11 570	12 12
13 16	14 21	15 65	16 22	17 22	18 4
19 18	20 18	21 42	22 12	23 52	24 56
25 55	26 48	27 108	28 102	29 3	30 9
31 16	32 2	33 114	34 5	35 728	36 4
37 27	38 20	39 750	40 120	41 9	42 70
43 10	44 35	45 18	46 72	47 75	48 64
49 21	50 30	51 20	52 19		